

Introdução às redes neurais

Olá!

Nesta aula, nós daremos continuidade ao nosso curso de Machine Learning aprendendo um pouco sobre as redes neurais.

As redes neurais formavam um modelo que foi muito usado por vários anos. O seu primeiro registro é de 1943 com o Modelo de Mcculloch-Pitts.

Esse modelo era inspirado no neurônio biológico o neurônio do corpo humano, do sistema nervoso e faz parte de uma área da computação chamada computação bioinspirada, ou seja, inspirada na maneira que seres humanos vivem ou funcionam. Este modelo de redes neurais foi utilizado por vários anos até o final da década de 1980, quando foram descobertas limitações que, aparentemente, não poderiam permitir que as redes neurais fossem usadas para problemas complexos.

Então, as redes neurais passaram um tempo fora de uso fora de moda dentro da área de inteligência artificial e elas voltaram a aparecer por volta de 2006 com o surgimento do Deep Learning, ou aprendizagem profunda que foram técnicas para que se voltasse a utilizar as redes neurais evitando as limitações que haviam sido encontradas antes.

Então, neste vídeo, iremos falar um pouco sobre como as redes neurais funcionam a comparação delas em relação ao sistema nervoso ao neurônio biológico e iremos formar a base deste modelo.

Relembrando um pouco sobre o neurônio normal o neurônio natural, que nós humanos utilizamos sabemos que os neurônios são subdivididos em três áreas: uma delas são os dendritos que recebem a informação de outros neurônios ou do ambiente externo.

Esses dendritos recebem uma informação e essa informação vai para o núcleo do neurônio.

Uma vez que essa informação que vem do ambiente externo ou de outros neurônios for o suficiente para ser captada essa informação é enviada por meio de sinais elétricos.

Quando uma certa voltagem é alcançada a somatória dos impulsos elétricos que chegam nesse neurônio passa de um certo valor, de um certo limiar nós podemos dizer que esse neurônio é ativado ou que entramos na fase de excitação do neurônio. Quando isso ocorre, toda a energia que recebeu, ele passará adiante. Ele vai ser ativado, e vai passar adiante a sua energia por meio do axônio, que seria o corpo do neurônio e vai entregar essa energia para a sinapse que é onde a energia será transmitida para os próximos neurônios do nosso sistema nervoso.

Basicamente, o neurônio tem esse funcionamento: ele vai receber uma carga elétrica e se essa carga elétrica recebida da sua vizinhança for superior a um certo limiar, esse neurônio vai ser ativado e passará sua carga elétrica adiante até a sinapse onde ele enviará essa carga elétrica para o próximo neurônio.

E, assim, a corrente elétrica vai sendo passada pelos neurônios até chegar no cérebro, onde ela vai ser processada e será retornada como um impulso para alguma parte do corpo.

O nosso neurônio funciona no corpo da seguinte maneira: se você estiver participando de alguma interação onde existe algo que foi dito existe uma informação que foi passada e existe algum efeito sonoro que deveria ser processado.

Então, os nossos receptores pois o nosso corpo atua como receptor sejam eles olhos, ouvidos, pele...

Essas informações vão ser passadas pelos neurônios. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira algo para que possamos rir, algo de humor.

Existem neurônios que vão ser ativados quando alguma fala, seja de um personagem ou de alguma pessoa, for engraçada.

Outros neurônios vão ser ativados quando um efeito sonoro reproduzido for engraçado ou até mesmo um discurso.

Então, temos neurônios diferentes para situações diferentes que compõem o diálogo que está ocorrendo.

Por exemplo: vamos supor que nós temos três tipos diferentes de neurônios para o que foi dito para o efeito sonoro ou para algo que apareceu algo que foi percebido. Então, uma pessoa pode decidir rir se dois desses três neurônios forem ativados, ou seja, a informação vai ser passada adiante até chegar no ponto em que seja engraçado.

E aí, cada pessoa vai ter uma dose de humor diferente: umas vão rir se apenas um desses neurônios já for ativado outra será mais exigente, os três têm que ser ativados para ela rir.

Então, a conexão neuronal ocorre dessa maneira: ela vai sendo propagada pelos neurônios e à medida que uma certa quantidade de neurônios é ativada essa informação vai sendo passada para outro neurônio e os neurônios passam adiante a informação até o cérebro processar e ter uma resposta definitiva para esse impulso.

Na realidade, nós temos 100 bilhões de neurônios espalhados pelo corpo e como podemos perceber, um neurônio tem uma computação altamente simples: ele recebe um sinal e, uma vez que tal sinal seja suficiente ele irá passar esse sinal adiante.

O neurônio tem uma computação bem simples e dentro do que eu falei um pouco, anteriormente sobre a ideia da computação bionspirada geralmente, teremos muitos desses exemplos de pequenas partes que são utilizadas no todo.

As pequenas partes, como o neurônio, têm uma computação simples, porém, a junção dos neurônios pode trazer algum ganho.

Os neurônios recebem as informações anteriores e vão especializando essa informação.

Então, o neurônio é algo simples, mas que consegue se tornar complexo no decorrer de sua execução.

Imaginando outra situação, queremos detectar alguma informação. Então, supondo que a primeira camada de neurônios irá detectar as nuances mais leves do que está sendo verificado a segunda camada vai receber a informação da primeira onde já foram detectados os sinais mais simples e na segunda, esses sinais mais simples serão agregados em sinais um pouco mais complexos.

Essa camada irá passar os dados adiante onde uma terceira camada pegará esses sinais mais complexos e irá agrupá-los de uma maneira ainda mais complexa e, assim, as camadas vão especializando os dados as camadas irão especializar o impulso.

Assim, temos camadas de neurônios, cada uma formada por vários neurônios e à medida que o sinal vai sendo processado que o impulso elétrico é processado de uma camada a outra temos a evolução e especialização do processamento o que vai tornando esse sinal cada vez mais complexo.

Neste vídeo, falamos um pouco sobre o neurônio natural o neurônio humano, e a maneira como ele se comporta.

No próximo vídeo, falaremos um pouco sobre a matemática por trás do neurônio artificial, o Modelo de McCulloch-Pitts que foi criado em 1943.

Até lá!